



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

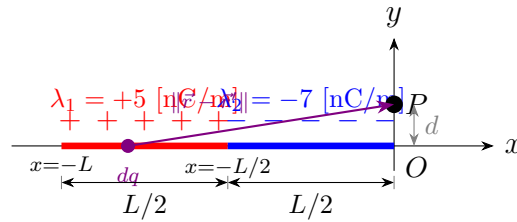
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Certamen 2 (2020) – Potencial Eléctrico de una Barra con Dos Densidades de Carga

Barra con carga no uniforme – integración directa del potencial

Enunciado del Problema

Considere una barra muy delgada de longitud $L = 120$ [cm], paralela a la parte negativa del eje x , como muestra la figura. La mitad izquierda de la barra tiene una densidad de carga positiva $\lambda_1 = +5$ [nC/m] y la mitad derecha posee una densidad de carga negativa $\lambda_2 = -7$ [nC/m]. Determine el potencial eléctrico en el punto P , ubicado sobre el eje y a una distancia $d = 15$ [cm] del origen.



Datos del Problema

$$L = 1,2 \text{ [m]}, \quad \frac{L}{2} = 0,6 \text{ [m]}$$

$$\lambda_1 = 5 \times 10^{-9} \text{ [C/m]}, \quad \lambda_2 = -7 \times 10^{-9} \text{ [C/m]}$$

$$d = 0,15 \text{ [m]}, \quad K = 9 \times 10^9 \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right]$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de ??



Análisis del Problema

La barra se extiende a lo largo del eje x negativo, desde $x = -L$ hasta $x = 0$. El punto P se ubica en $(0, d)$, sobre el eje y . Un elemento de carga $dq = \lambda dx$ ubicado en la posición $(x, 0)$ se encuentra a una distancia del punto P dada por:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \sqrt{x^2 + d^2}, \quad -L \leq x \leq 0.$$

El potencial eléctrico es una magnitud escalar, por lo que las contribuciones de ambas mitades se suman directamente sin necesidad de descomposición vectorial.

Desarrollo Matemático

El potencial elemental debido a un elemento de carga $dq = \lambda dx$ es:

$$dV = K \frac{dq}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = K \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

El potencial total se divide en dos integrales, una por cada mitad de la barra:

$$V = K \int_{-L}^{-L/2} \frac{\lambda_1 dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} + K \int_{-L/2}^0 \frac{\lambda_2 dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

Usando la integral estándar $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + d^2}) + C$:

$$V = K\lambda_1 \left[\ln(x + \sqrt{x^2 + d^2}) \right]_{-L}^{-L/2} + K\lambda_2 \left[\ln(x + \sqrt{x^2 + d^2}) \right]_{-L/2}^0$$

Evaluando los límites de cada integral:

- Límite superior de la primera ($x = -L/2$): $\ln\left(-\frac{L}{2} + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}\right)$
- Límite inferior de la primera ($x = -L$): $\ln(-L + \sqrt{L^2 + d^2})$
- Límite superior de la segunda ($x = 0$): $\ln(0 + \sqrt{d^2}) = \ln(d)$
- Límite inferior de la segunda ($x = -L/2$): $\ln\left(-\frac{L}{2} + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}\right)$

Entonces:

$$V = K\lambda_1 \ln \left[\frac{-L/2 + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}}{-L + \sqrt{L^2 + d^2}} \right] + K\lambda_2 \ln \left[\frac{d}{-L/2 + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}} \right]$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de ??



Sustitución Numérica

Con $L = 1,2$ [m], $L/2 = 0,6$ [m] y $d = 0,15$ [m], se calculan primero las raíces:

$$\sqrt{(L/2)^2 + d^2} = \sqrt{(0,6)^2 + (0,15)^2} = \sqrt{0,36 + 0,0225} = \sqrt{0,3825} \approx 0,6185 \text{ [m]}$$

$$\sqrt{L^2 + d^2} = \sqrt{(1,2)^2 + (0,15)^2} = \sqrt{1,44 + 0,0225} = \sqrt{1,4625} \approx 1,2094 \text{ [m]}$$

Primera integral (λ_1 , de $x = -L$ a $x = -L/2$):

$$\begin{aligned} K\lambda_1 \ln \left[\frac{-0,6 + 0,6185}{-1,2 + 1,2094} \right] &= 9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-9} \times \ln \left[\frac{0,0185}{0,0094} \right] \\ &= 45 \times \ln(1,9681) \\ &= 45 \times 0,6784 \\ &\approx 30,68 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Segunda integral (λ_2 , de $x = -L/2$ a $x = 0$):

$$\begin{aligned} K\lambda_2 \ln \left[\frac{0,15}{-0,6 + 0,6185} \right] &= 9 \times 10^9 \times (-7 \times 10^{-9}) \times \ln \left[\frac{0,15}{0,0185} \right] \\ &= -63 \times \ln(8,1081) \\ &= -63 \times 2,0927 \\ &\approx -131,84 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Resultado final:

$$V = 30,68 + (-131,84) \approx -101,16 \text{ [V]}$$

Nota: La pauta escaneada del certamen indica $V = -101,29$ [V]; la pequeña diferencia se debe al redondeo intermedio en los cálculos.

Interpretación Física

El potencial resultante es **negativo**. Esto se debe a que la densidad de carga negativa domina sobre la positiva por dos razones:

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asiistente_AI-UBB

Página 3 de ??



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



- (a) **Mayor magnitud:** $|\lambda_2| = 7 \text{ [nC/m]} > \lambda_1 = 5 \text{ [nC/m]}$.
- (b) **Mayor proximidad al punto P :** La mitad negativa (de $x = -L/2$ a $x = 0$) está más cerca del punto P en el eje y , por lo que sus elementos de carga contribuyen con mayor peso al potencial (la distancia $\|\vec{r} - \vec{r}'\|$ es menor y, por tanto, $K dq/\|\vec{r} - \vec{r}'\|$ tiene mayor valor absoluto).

La combinación de ambos efectos hace que la contribución negativa ($\approx -131,84 \text{ [V]}$) supere ampliamente a la contribución positiva ($\approx +30,68 \text{ [V]}$), resultando en un potencial neto negativo.

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 4 de ??



Pregunta Adicional – Energía y Rapidez de una Carga Puntual

Enunciado

Una carga puntual $q = -5$ [nC] de masa m se encuentra en reposo en el punto P (eje y , $d = 15$ [cm] del origen). ¿Qué rapidez v alcanza cuando llega al punto Q , ubicado sobre el eje y positivo a 20 [cm] del origen?

Estrategia

El sistema es conservativo (solo actúa la fuerza eléctrica). Aplicando conservación de energía entre P y Q :

$$\underbrace{K_P}_{=0} + U_P = K_Q + U_Q \implies \frac{1}{2}mv^2 = q(V_P - V_Q)$$

$V_P = -101,16$ [V] fue calculado en el Problema 1. Solo resta calcular V_Q .

Cálculo de V_Q en $Q = (0, 0,20 \text{ m})$

Con $d' = 0,20$ [m], la misma fórmula integral da:

$$\sqrt{(L/2)^2 + d'^2} = \sqrt{(0,6)^2 + (0,20)^2} = \sqrt{0,40} \approx 0,6325 \text{ [m]}$$

$$\sqrt{L^2 + d'^2} = \sqrt{(1,2)^2 + (0,20)^2} = \sqrt{1,48} \approx 1,2166 \text{ [m]}$$

Primera integral (λ_1 , tramo $x \in [-L, -L/2]$):

$$\begin{aligned} K\lambda_1 \ln \left[\frac{-0,6 + 0,6325}{-1,2 + 1,2166} \right] &= 45 \times \ln \left(\frac{0,0325}{0,0166} \right) = 45 \times \ln(1,9578) \\ &= 45 \times 0,6731 \approx +30,29 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Segunda integral (λ_2 , tramo $x \in [-L/2, 0]$):

$$\begin{aligned} K\lambda_2 \ln \left[\frac{0,20}{-0,6 + 0,6325} \right] &= -63 \times \ln \left(\frac{0,20}{0,0325} \right) = -63 \times \ln(6,1538) \\ &= -63 \times 1,8167 \approx -114,45 \text{ [V]} \end{aligned}$$



$$V_Q \approx 30,29 - 114,45 = -84,16 \text{ [V]}$$

Trabajo Realizado por la Fuerza Eléctrica

$$\Delta V = V_Q - V_P = -84,16 - (-101,16) = +17,00 \text{ [V]}$$

$$\begin{aligned} W_{P \rightarrow Q} &= q (V_P - V_Q) = (-5 \times 10^{-9}) \times (-17,00) \\ &= +85 \times 10^{-9} \text{ [J]} = +85 \text{ [nJ]} \end{aligned}$$

$W > 0$: la fuerza eléctrica realiza trabajo positivo sobre la carga negativa, que se mueve de menor potencial (V_P) a mayor potencial (V_Q).

Rapidez en el Punto Q

Por el teorema trabajo-energía cinética:

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v &= \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 85 \times 10^{-9}}{m}} = \sqrt{\frac{1,70 \times 10^{-7}}{m}} \text{ [m/s]} \end{aligned}$$

$$v = \sqrt{\frac{1,70 \times 10^{-7}}{m}} \text{ [m/s]}$$

Nota: el enunciado no especifica la masa m de la partícula. Sustituyendo el valor de m en la expresión anterior se obtiene la rapidez numérica.

